



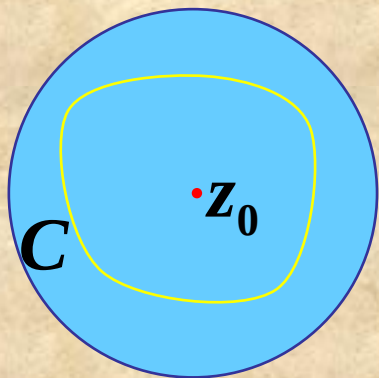
第六章 留数理论及其应用

§ 6.1 留数

§ 6.1.1 留数的定义及留数定理

留数的定义和计算

设 z_0 为 $f(z)$ 的一个孤立奇点,



z_0 的某去心邻域 $0 < |z - z_0| < R$,

包含 z_0 的任一条正向简单闭曲线 C .

$f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < R$ 内的 Laurent 级数:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = \cdots + c_{-n} (z - z_0)^{-n} + \cdots + c_{-1} (z - z_0)^{-1} + \cdots \\ + c_0 + c_1 (z - z_0) + \cdots + c_n (z - z_0)^n + \cdots$$

§ 6.1.1 留数的定义及留数定理

积分 $\oint_C f(z)dz$

$$\oint_{\Gamma} \frac{1}{(z-a)^{n+1}} dz = \begin{cases} 2\pi i, & n=0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

$$= \cdots + c_{-n} \underbrace{\oint_C (z-z_0)^{-n} dz}_{0 \text{ (高阶导数公式)}} + \cdots + c_{-1} \underbrace{\oint_C (z-z_0)^{-1} dz}_{2\pi i} +$$

$$\begin{aligned} & \oint_C \frac{f(\xi)}{(\xi-z_0)^{n+1}} d\xi \\ &= \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0) \\ & f(\xi) = c_{-n} \end{aligned}$$

$$+ \underbrace{\oint_C c_0 dz}_{0 \text{ (柯西-古萨定理)}} + \underbrace{\oint_C c_1 (z-z_0) dz}_{0 \text{ (柯西-古萨定理)}} + \underbrace{\oint_C c_n (z-z_0)^n dz}_{0 \text{ (柯西-古萨定理)}} + \cdots$$

$$= 2\pi i c_{-1} \longrightarrow \text{Laurent级数中负幂项 } c_{-1}(z-z_0)^{-1} \text{ 的系数}$$

即 $c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z)dz = \text{Res}[f(z), z_0]$ $f(z)$ 在 z_0 的留数

§ 6.1.1 留数的定义及留数定理

定义 如果 z_0 为函数 $f(z)$ 的一个孤立奇点, 则沿 z_0 的某个去心邻域 $0 < |z - z_0| < R$ 内, 包含 z_0 的任意一条简单闭曲线 C 的积分 $\oint_C f(z)dz$ 的值除以 $2\pi i$ 后所得的数称为 $f(z)$ 在 z_0 的留数. $\frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z)dz$ 记作 $\text{Res}[f(z), z_0]$. (即 $f(z)$ 在 z_0 为中心的圆环域内的 *Laurent* 级数中负幂项 $c_{-1}(z - z_0)^{-1}$ 的系数.)

§ 6.1.1 留数的定义及留数定理

留数定理 函数 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外处处解析, C 是 D 内包围诸奇点的一条正向简单闭曲线, 那么

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k].$$

注: 留数定理将沿封闭曲线 C 积分转化为求被积函数在 C 内各孤立奇点处的留数.

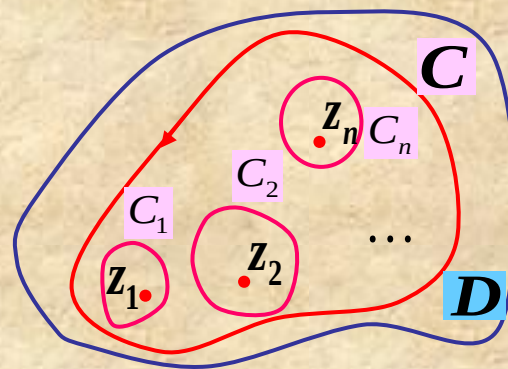
§ 6.1.1 留数的定义及留数定理

证明 如图, 根据复合闭路定理

$$\oint_C f(z)dz = \oint_{C_1} f(z)dz + \oint_{C_2} f(z)dz + \cdots + \oint_{C_n} f(z)dz$$

两边同时除以 $2\pi i$ 则

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z)dz &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} f(z)dz + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} f(z)dz + \cdots + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_n} f(z)dz \\ &= \operatorname{Res}[f(z), z_1] + \operatorname{Res}[f(z), z_2] + \cdots + \operatorname{Res}[f(z), z_n] \\ &= \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k] \end{aligned}$$



§ 6.1.2 留数的求法

计算留数的一般公式

由Laurent级数展开定理，定义留数的积分值是 $f(z)$ 在环域 $0 < |z - z_0| < \rho$ 内Laurent级数的负一次幂系数 c_{-1}

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz$$

- (1) 若 z_0 为函数 $f(z)$ 的可去奇点(负幂项的项数为零个)，则它在点 z_0 的留数为零。
- (2) 如果 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点,则需将 $f(z)$ 展开成Laurent级数求 c_{-1} 。

§ 6.1.2 留数的求法

(3) 如果 z_0 为 $f(z)$ 的极点, 则有如下计算规则

•**规则1** 如果 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点, 那么

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z).$$

•**规则2** 如果 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点, 那么

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$$

说明 将函数的零阶导数看作它本身, 规则1°可看作规则2°

当 $m=1$ 时的特殊情形.0

§ 6.1.2 留数的求法

证明 先证规则2°，由于 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点，因此可设在 $0 < |z - z_0| < \rho$ 内有

$$f(z) = c_{-m}(z - z_0)^{-m} + \cdots + c_{-1}(z - z_0)^{-1} + c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots$$

用 $(z - z_0)^m$ 乘上式的两端得 $(z - z_0)^m f(z)$

$$= c_{-m} + c_{-m+1}(z - z_0) + \cdots + c_{-1}(z - z_0)^{m-1} + c_0(z - z_0)^m + \cdots \quad (0 < |z - z_0| < \rho)$$

Laurent级数在其收敛环域内逐项微分得

$$\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left[(z - z_0)^m f(z) \right] = (m-1)!c_{-1} + \{\text{含有}(z - z_0)\text{的正幂的项}\}$$

令 $z \rightarrow z_0$ ，规则2°成立。

§ 6.1.2 留数的求法

•**规则3** 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, $P(z)$ 及 $Q(z)$ 在 z_0 都解析,

如果 $P(z_0) \neq 0, Q(z_0) = 0, Q'(z_0) \neq 0$, 那么 z_0 为

$f(z)$ 的一级极点, 且有

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

§ 6.1.2 留数的求法

例1 求 $f(z) = \frac{e^z}{z^n}$ 在 $z = 0$ 的留数.

解 因为 $z = 0$ 是 $f(z)$ 的 n 阶极点,

$$\begin{aligned}\text{所以 } \operatorname{Res}\left[\frac{e^z}{z^n}, 0\right] &= \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left(z^n \cdot \frac{e^z}{z^n} \right) \\ &= \frac{1}{(n-1)!}.\end{aligned}$$

§ 6.1.2 留数的求法

例2 计算积分 $\oint_C \frac{ze^z}{z^2-1} dz$, C 为正向圆周: $|z|=2$.

解 函数 $f(z) = \oint_C \frac{ze^z}{z^2-1} dz$ 有两个一级极点 $+1, -1$,

而这两个极点都在圆周 $|z|=2$ 内, 所以

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{ze^z}{z^2-1} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{ze^z}{z+1} = \frac{e}{2},$$

$$\operatorname{Res}[f(z), -1] = \lim_{z \rightarrow -1} (z+1) \cdot \frac{ze^z}{z^2-1} = \lim_{z \rightarrow -1} \frac{ze^z}{z-1} = \frac{e^{-1}}{2},$$

$$\text{因此, } \oint_C \frac{ze^z}{z^2-1} dz = 2\pi i \left(\frac{e}{2} + \frac{e^{-1}}{2} \right) = 2\pi i \cosh 1.$$

§ 6.1.2 留数的求法

我们也可以用规则3来求留数：

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = \frac{ze^z}{2z} \Big|_{z=1} = \frac{e}{2},$$

$$\operatorname{Res}[f(z), -1] = \frac{ze^z}{2z} \Big|_{z=-1} = \frac{e^{-1}}{2}.$$

例3 计算积分 $\oint_C \frac{z}{z^4 - 1} dz$, C 为正向圆周: $|z| = 2$.

解 被积函数 $\frac{z}{z^4 - 1}$ 有四个一级极点 $\pm 1, \pm i$ 都在圆周 $|z| = 2$ 的内部, 所以

$$\oint_C \frac{z}{z^4 - 1} dz = 2\pi i \{ \text{Res}[f(z), 1] + \text{Res}[f(z), -1] \\ + \text{Res}[f(z), i] + \text{Res}[f(z), -i] \}$$

由规则3 $\frac{P(z)}{Q'(z)} = \frac{z}{4z^3} = \frac{1}{4z^2},$

$$\oint_C \frac{z}{z^4 - 1} dz = 2\pi i \left\{ \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right\} = 0.$$

§ 6.1.2 留数的求法

例4 计算积分 $\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$, C 为正向圆周: $|z| = 2$.

解 $z = 0$ 为一级极点, $z = 1$ 为二级极点,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[f(z), 0] &= \lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{e^z}{z(z-1)^2} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z}{(z-1)^2} = 1\end{aligned}$$

$$\operatorname{Res}[f(z), 1] = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left[(z-1)^2 \frac{e^z}{z(z-1)^2} \right]$$

§ 6.1.2 留数的求法

$$= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{d}{dz} \left(\frac{e^z}{z} \right) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^z (z - 1)}{z^2} = 0,$$

所以 $\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$

$$= 2\pi i \{ \text{Res}[f(z), 0] + \text{Res}[f(z), 1] \}$$

$$= 2\pi i (1 + 0)$$

$$= 2\pi i.$$

§ 6.1.2 留数的求法

说明:

在实际计算中应灵活运用计算规则:

如 z_0 为 m 级极点, 当 m 较大而导数又难以计算时,

可直接展开Laurent级数求 c_{-1} 来计算留数.

§ 6.1.2 留数的求法

小结: 留数的计算 $\operatorname{Res}[f(z), z_0] = c_{-1}$

1 若 z_0 为函数 $f(z)$ 的可去奇点, (负幂项的项数为零个), 则它在点 z_0 的留数为零。

2 若 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点, 则有 $\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$

§ 6.1.2 留数的求法

3 若 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点，则对任意整数 $n \geq m$ 有

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z - z_0)^n f(z)]$$

4 设 $f(z) = P(z)/Q(z)$ ，其中 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 在点 z_0 都解析。

若 $P(z_0) \neq 0$ ， $Q(z_0) = 0$ 且 $Q'(z_0) \neq 0$ ，则 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点，且有 $\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

§ 6.1.3 函数在无穷远点的留数

定义 5.5 设 ∞ 为 $f(z)$ 的一个孤立奇点, 即 $f(z)$ 在圆环域 $R < |z| < +\infty$ 内解析, 则称

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz \quad (C: |z| = \rho > R)$$

为 $f(z)$ 在点 ∞ 的留数。记为

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz \quad (5.8)$$

这里 C 是指顺时针方向(此方向可看作绕无穷远点的正向).

§ 6.1.3 函数在无穷远点的留数

由 $f(z)$ 在 $R < |z| < +\infty$ 的洛朗展开式可知, 当 $n=1$ 时 $C_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz$

因此, 由(5.8) 式得 $\text{Res}[f(z), \infty] = -C_{-1}$

可见 ◆ $f(z)$ 在 ∞ 点的留数等于它在 ∞ 点的去心邻域 $R < |z| < +\infty$ 内洛朗展开式中 z^{-1} 的系数变号。

◆ **注意:** 即使 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点, $f(z)$ 在 $z = \infty$ 的留数未必是0。这是与有限点的留数不一致的地方。

[例如] 对函数 $f(z) = \frac{1}{z}$

$z = \infty$ 是它的可去奇点, 但 $\text{Res}[\frac{1}{z}, \infty] = -1$

§ 6.1.3 函数在无穷远点的留数

定理5.8 如果 $f(z)$ 在扩充复平面上只有有限个孤立奇点(包括无穷远点在内), 设为 $z_1, z_2, \dots, z_n, \infty$, 则 $f(z)$ 在各孤立奇点的留数总和为零。

[证] 考虑充分大的正数 R , 使 $z_1, \dots, z_n$ 全在 $|z| < R$ 内, 于是由留数定理得

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k]$$

$$\text{但这时有 } \operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R^-} f(z) dz$$

$$\text{即 } \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} f(z) dz = -\operatorname{Res}[f(z), \infty]$$

$$\text{故得 } \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k] + \operatorname{Res}[f(z), \infty] = 0$$

§ 6.1.3 函数在无穷远点的留数

法则IV $\text{Res}[f(z), \infty] = -\text{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \cdot \frac{1}{z^2}, 0\right] \quad (5.9)$

[证] 在无穷远点的留数定义中, 设 $z = \rho e^{i\theta}$, 并设 $z = \frac{1}{\zeta}$,

则有 $\zeta = re^{i\varphi}$ ($r = \frac{1}{\rho}$, $\varphi = -\theta$), 于是有

$$\begin{aligned}\text{Res}[f(z), \infty] &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{-2\pi} f(\rho e^{i\theta}) \rho i e^{i\theta} d\theta \\&= -\frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f\left(\frac{1}{re^{i\varphi}}\right) \frac{i}{re^{i\varphi}} d\varphi \\&= -\frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} f\left(\frac{1}{re^{i\varphi}}\right) \frac{1}{(re^{i\varphi})^2} d(re^{i\varphi}) \\&= -\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta|=\frac{1}{\rho}} f\left(\frac{1}{\zeta}\right) \frac{1}{\zeta^2} d\zeta \quad (|\zeta|=\frac{1}{\rho} \text{ 为正向})\end{aligned}$$

§ 6.1.3 函数在无穷远点的留数

由于 $f(z)$ 在 $\rho < |z| < +\infty$ 内解析, 从而 $f(\frac{1}{\zeta})$ 在 $0 < |\zeta| < \frac{1}{\rho}$ 内解析, 因此 $f(\frac{1}{\zeta})\frac{1}{\zeta^2}$ 在 $|\zeta| < \frac{1}{\rho}$ 内除 $\zeta = 0$ 外没有其它奇点.

由留数定理, 得

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta|=\frac{1}{\rho}} f(\frac{1}{\zeta}) \frac{1}{\zeta^2} d\zeta = \text{Res}[f(\frac{1}{\zeta}) \frac{1}{\zeta^2}, 0]$$

所以 (5.9) 成立。

- ◆ 定理5.8为我们提供了计算函数沿闭曲线积分的另一种方法。

§ 6.1.3 函数在无穷远点的留数

【例】计算积分 $\oint_C \frac{z}{z^4 - 1} dz$ ，C为正向圆周： $|z| = 2$ 。

【解】函数 $\frac{z}{z^4 - 1}$ 在 $|z| = 2$ 的外部，除 ∞ 点外没有其他奇点。

因此根据定理5.8与规则IV，

$$\begin{aligned}\oint_C \frac{z}{z^4 - 1} dz &= -2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty] \\ &= 2\pi i \operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2}, 0\right] \\ &= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{z}{1 - z^4}, 0\right] = 0\end{aligned}$$

这样做简便得多了。

§ 6.1.3 函数在无穷远点的留数

【例5】计算积分 $\oint_C \frac{dz}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)}$,

其中, C 为正向圆周: $|z|=2$ 。

解: 除 ∞ 点外, 被积函数的奇点是: $-i$, 1 和 3 ,

根据定理5.8, 有

$$\begin{aligned} & \text{Res}[f(z), -i] + \text{Res}[f(z), 1] \\ & + \text{Res}[f(z), 3] + \text{Res}[f(z), \infty] = 0 \end{aligned}$$

其中

$$f(z) = \frac{1}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)}$$

由于 $-i$ 与 1 在 C 的内部, 所以从上式、留数定理与法则 IV 得到

§ 6.1.3 函数在无穷远点的留数

$$\begin{aligned} & \oint_C \frac{dz}{(z+i)^{10}(z-1)(z-3)} \\ &= 2\pi i \{ \operatorname{Res}[f(z), -i] + \operatorname{Res}[f(z), 1] \} \\ &= -2\pi i \{ \operatorname{Res}[f(z), 3] + \operatorname{Res}[f(z), \infty] \} \\ &= -2\pi i \left\{ \frac{1}{2(3+i)^{10}} + 0 \right\} = -\frac{\pi i}{(3+i)^{10}} \end{aligned}$$

如果用前面的方法，由于 $-i$ 是10阶极点，并且在 C 的内部，因而计算必然很繁琐。